www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 12.27

x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $y = 23 + 16x - 3x^2$ ஆகும். மேலும் பூஜ்ஜிய அலகு உற்பத்திக்கு மொத்தச் செலவு ₹40 ஆகின்றது. மொத்த செலவுச் சார்பினையும், சராசரி செலவுச் சார்பினையும் காண்க.

தீர்வு:

இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $y = 23 + 16x - 3x^2$; $C = 40$ ஆகியன தரப்பட்டுள்ளன. மாறாச்செலவு ₹40 ஆகும்.

மாறாச்செலவு ₹40

மொத்த செலவுச்சார்பு = ∫(இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு) $dx+C$ என அறிவோம்.

$$TC = \int y\,dx + C$$

$$= \int (23+16x-3x^2)dx + C,$$

இங்கு C ஒரு மாறிலி

$$= \int 23dx + \int 16x dx - \int 3x^2\,dx + C$$

$$= 23x + 16\left[\frac{x^2}{2}\right] - 3\left[\frac{x^3}{3}\right] + c$$

$$TC = 23x + 8x^2 + x^3 + C$$

$$TC = 23x + 8x^2 + x^3 + 40$$

சராசரி செலவுச்சார்பு $= \frac{TC}{x}$

$$= 23 + 8x + x^2 + \frac{40}{x}$$

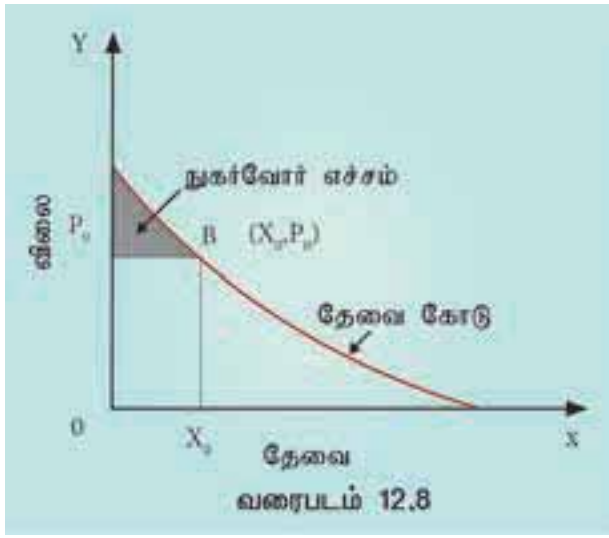
12.5.5 நுகர்வோர் உபரி

ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் இக்கோட்பாட்டினை விரிவாகத் தந்துள்ளார். குறிப்பிட்ட விலையில் மக்கள் பண்டங்களை வாங்கிடும் அளவிற்கான தொடர்பினை தேவைச்சார்பு $P(x)$ காட்டுகிறது.

இதனை $P = f(x)$ எனலாம்.

நுகர்வோர் உபரி என்பது ஒருவர் கொடுக்க நினைக்கும் விலைக்கும் உண்மையில் கொடுத்த விலைக்கும் இடையேயான வேறுபாடாகும்.

இதனை பின்வரும் வரைபடம் காட்டுகிறது.



வரைபடம் 12.8

நுகர்வோர் உபரி (CS) யினை கணிதரீதியில் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

CS = ($x = 0$ முதல் $x = x_0$ வரையிலான தேவை வளைகோட்டிற்கு உட்பட்ட பரப்பு) – (செவ்வகம் $OX0BP0$ யின் பரப்பு)

$$CS = \left[\int_0^{x_0} p(x)\,dx\right] - x_0p_0$$

எடுத்துக்காட்டு 12.28

$P = 35 - 2x - x^2$ ஆகவும் தேவை x_0 என்பது 3 எனவும் அமையுமெனில் நுகர்வோர் உபரி என்ன?

தீர்வு:

தரப்பட்ட தேவைச்சார்பு,

$P = 35 - 2x - x^2$

$x = 3$ எனில்,

$P = 35 - 2(3) - 3^2$

$= 35 - 6 - 9$

$P = 20$

எனவே,

CS = (தேவை வளைக்கோட்டின் 0 முதல் 3 வரையிலான வளைக்கோட்டிற்கு கீழுள்ள பகுதியின் பரப்பு) – செவ்வகத்தின் பரப்பு ($20 \times 3 = 60$)

$$CS = \int_0^3 (35 - 2x - x^2)dx - (20\times3)$$

$$= \left[35x - 2\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 - 60$$

$$= 35(3) - 2\left(\frac{3^2}{2}\right) - \frac{3^3}{3} - 60$$

$= 105 - 9 - 9 - 60$

$= 27$ அலகுகள்